応用一般均衡分析入門
練習問題：第 2 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/04/22,
Version 0.1

1　文章題（10 題）

[問題 1]

第 2 章で提示される「伝統的アプローチによる一般均衡モデル」において、経済全体はどのような構成要素（主体と市場）から成り立っているか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- どのような経済主体が存在し、それぞれ何を目的として行動すると仮定されているか。
- どのような市場が存在し、そこで何が伸縮的に調整されることで均衡が達成されるか。
- マクロ経済学のモデルと異なり、政府部門、海外との取引（輸出入）、投資・貯蓄はどのように扱われているか。

[問題 2]

一般均衡モデルを定式化する際、単に「式の数＝変数の数」を確認するだけでなく、均衡条件式と変数の「対応関係」を意識することが推奨されている。これについて、以下の点を明示しながら説明せよ。

- なぜどの式にどの変数が対応するかを明示することが、モデルの構築やデバッグにおいて望ましいのか。
- 具体例として、「生産関数」「利潤最大化条件」「財市場の均衡条件」は、それぞれどのような変数を決定（対応）するための式として扱われるか。

[問題 3]

一般均衡モデルの重要な性質である「ワルラス法則（Walras' law）」について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- ワルラス法則とは、市場全体においてどのような関係（数式上の意味）が成り立つことを指

*このファイルの配布場所: https://shirotakeda.github.io/ja/research-ja/cge-howto.html
†所属：京都産業大学経済学部．Website: https://shirotakeda.github.io/ja/

すか。

- この法則が（必ずしも市場が均衡状態になくても）恒常的に成立するために、家計と企業それぞれについて満たされているべき「2 つの条件」は何か。

[問題 4]

ワルラス法則が一般均衡モデルにおいて持つ意味と、分析実務における具体的な利用法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- ワルラス法則が成り立つとき、ある 1 つの市場を除くすべての市場が均衡していれば、残りの 1 つの市場はどうなるか（独立な式の数はどうなるか）。
- この性質を利用して、構築した CGE モデルの正しさ（プログラムに誤りがないか）をどのようにチェックすることができるか。

[問題 5]

一般均衡モデルにおける「均衡価格の 0 次同次性」について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- ある価格と所得の組み合わせが均衡を満たすとき、それらをすべて定数倍（λ 倍）したものは均衡条件においてどうなるか。
- この性質が成り立つ背後には、企業や家計の行動においてどのような前提（貨幣錯覚の有無など）が置かれているか。
- この性質から、CGE 分析では「絶対価格」と「相対価格」のどちらしか分析できないと言えるか。

[問題 6]

「ニュメレール（numeraire、価値基準財）」の概念とその設定理由について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- ニュメレールとは何か。
- モデルの連立方程式を解く際に、なぜある財の価格を固定し、その財の市場均衡条件を除去する（式の数を減らす）必要があるのか。
- 価格を固定する財の種類や、その値（1 や 2 など）を変更した場合、均衡によって求められる実物的な数量（生産量や消費量など）は変化するか。

[問題 7]

CGE 分析において、企業の生産関数を「財を生産する部門」と「合成生産要素を生産する部門」の 2 段階に分割して定式化する（別表現にする）ことがある。これについて以下の点を明示しなが

ら説明せよ。

- この 2 段階の生産構造では、生産要素はどのように処理されてから他の中間財とともに投入されると想定されているか。
- 本来 1 つの部門が行っている生産活動を、あえて 2 つの部門に分割してモデルに記述する主な目的（メリット）は何か。
- このように表現を変更した場合、最終的に求められる均衡結果は変更前と比べて変化するか。

[問題 8]

CGE モデルを「双対アプローチ（dual approach）」で表現する場合、企業の行動はどのように定式化されるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 伝統的アプローチの「生産関数」に代わって、双対アプローチの生産サイドではどのような関数が出発点として定義されるか。
- その関数を用いて、企業の「利潤最大化条件」はどのように簡潔な式（関係）で表現されるか。
- 「シェパードの補題」を利用することで、その関数からどのようにして「単位投入需要」が導出されるか。

[問題 9]

CGE モデルを「双対アプローチ」で表現する場合、家計の行動と市場均衡はどのように定式化されるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 家計の行動は、何を所与の目標とし、何を最小化する「どのような関数」によって表現されるか。
- その関数から「シェパードの補題」を用いて導出される需要関数は、何と呼ばれるか。
- 「財市場の均衡条件」は、双対アプローチで導出された生産サイドと需要サイドの変数を用いてどのように記述されるか。

[問題 10]

CGE 分析において「双対アプローチ」を利用することには、伝統的アプローチと比較してどのような利点があるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 生産サイドと需要サイドの「記述形式の類似性」という観点から、関数の導出やプログラムの読みやすさにどのようなメリットがあるか。
- 既存の研究や公開されている CGE モデル（例えば MIT の EPPA モデルなど、温暖化対策のモデル）を参考にする上で、なぜ双対アプローチの理解が不可欠となるか。

2　計算・数学的問題（4 題）

[計算問題 1]

ワルラス法則の式の展開と成立条件の確認

資料第 2.5.1 節において、全ての市場の超過需要額の和（VED）は次式で表される。

$$VED = \sum_i p_i \left(\sum_j x_{ij} + d_i(p,m) - y_i \right) + \sum_f p_f^F \left(\sum_j v_{fj} - \bar{v}_f \right)$$

(1) 上記の式を展開・整理することで、VED が以下の式に変形できることを数学的に示せ。

$$VED = \left(\sum_i p_i d_i(p,m) - \sum_f p_f^F \bar{v}_f \right) - \sum_i \left(p_i y_i - \left(\sum_j p_j x_{ji} + \sum_f p_f^F v_{fi} \right) \right)$$

(2) この変形結果の右辺の「1 つ目のカッコ」と「2 つ目のカッコ」は、それぞれ経済学的に何を意味しているか説明せよ。また、VED が恒常的にゼロ（ワルラス法則が成立）になるためには、家計と企業それぞれについてどのような条件が満たされている必要があるか述べよ。

[計算問題 2]

双対アプローチにおける均衡価格の 0 次同次性の数学的確認

資料第 4.2 節に記載されている「双対アプローチ・CES 関数のケース」のモデルにおいて、ある均衡解が存在するとする。すべての価格変数と所得を λ 倍（$\lambda > 0$）した新しい組み合わせを以下のように定義する。

$$\tilde{p}_i = \lambda p_i, \quad \tilde{p}_i^{va} = \lambda p_i^{va}, \quad \tilde{p}_f^F = \lambda p_f^F, \quad \tilde{m} = \lambda m$$

資料の (12) 式で示される「単位投入需要関数 ax_{ji}」の式において、右辺の価格変数に上記の λ 倍した価格を代入して計算し、最終的に λ が完全に約分され、元の ax_{ji} と等しくなる（すなわち価格について 0 次同次である）ことを数式を用いて証明せよ。

$$ax_{ji}(p, p^{va}) = \left(\frac{\alpha_{ji}^x}{p_j} \right)^{\sigma_i} \left(\sum_l (\alpha_{li}^x)^{\sigma_i} (p_l)^{1-\sigma_i} + (\alpha_i^v)^{\sigma_i} (p_i^{va})^{1-\sigma_i} \right)^{\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}}$$

[計算問題 3]

Cobb-Douglas 型関数における伝統的アプローチの均衡条件の導出

資料第 6 章の「問題 1」に基づき、生産関数と効用関数が次のような Cobb-Douglas 型関数であ

ると仮定する。

$$y_i = fy_i(x_i, va_i) = \phi_i^y \prod_j (x_{ji})^{\alpha_{ji}^x} (va_i)^{\alpha_i^v}$$

$$va_i = fv_i(v_i) = \phi_i^v \prod_f (v_{fi})^{\beta_{fi}^v}$$

$$u = g(d_1, \ldots, d_n) = \phi^c \prod_i (d_i)^{\gamma_i}$$

（ただし、各関数の指数の和は 1 であるとする。）このとき、第 4.1 節の CES 関数のケースにならい、「財部門の利潤最大化条件（x_{ji} および va_i に関する条件）」、「合成生産要素生産の利潤最大化条件（v_{fi} に関する条件）」、および「消費者の効用最大化による需要関数（$d_i(p, m)$）」を導出し、数式で示せ。

[計算問題 4]

生産要素賦存量の変化が均衡に与える影響の推測

資料第 6 章の「問題 3」に基づき、第 4.2 節の (10) 式〜(20) 式で表されるモデルにおいて、全ての生産要素賦存量 $\bar{v}_f$ が λ 倍（$\lambda > 0$）されたとする。このモデルでは生産関数も効用関数も 1 次同次関数が仮定されている。このとき、新しい均衡における「すべての価格変数（p_i, pva_i, p_f^F）」および「すべての数量変数（y_i, va_i, hi）」は元の均衡と比較してどのように変化するか、モデルの構造と 1 次同次性の性質を踏まえて論理的に推測し、説明せよ。